

Curs 7

Integrale complexe

Def. 1 Fie $[a, b] \subset \mathbb{R}$ un interval real, fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție cu valori complexe și fie $\Delta = (a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b)$ o diviziune arbitrară a lui $[a, b]$. Notăm $\text{Div}[a, b] := \{ \Delta; \Delta \text{ diviziune a lui } [a, b] \}$

Notăm

$$V(f, \Delta) := \sum_{k=1}^n |f(t_k) - f(t_{k-1})|$$

variația lui f în raport cu Δ , $\Delta \in \text{Div}[a, b]$

Numim variație totală a lui f pe $[a, b]$ numărul

$$V(f) := \sup \{ V(f, \Delta); \Delta \in \text{Div}[a, b] \} = V(f; [a, b]).$$

Spunem că f este o funcție cu variație mărginită dacă $|V(f)| < +\infty$.

Obs. Dacă $f = u + iv: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, f este cu variație mărginită $\Leftrightarrow u$ și v sunt cu variație mărginită.

Def. 2. Fie γ un drum; spunem că γ este rectificabil (măsurabil) dacă γ este o funcție cu variație mărginită.

Notăm cu $\ell(\gamma) := V(\gamma) = V(\gamma; [0, 1])$ lungimea lui γ .

Numim contur un drum închis măsurabil.

Ex $\gamma(t) = z_0 + re^{2\pi i t}$, $t \in [0, 1]$ este un contur.

Obs. Orice drum poligonal este rectificabil și variația totală a lui este lungimea lui (suma lungimii segmentelor care îl compun)

Fie γ un drum rectificabil și $f: \gamma \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție continuă. Notăm $\Delta_t := (t_0=0, t_1, \dots, t_n=1)$ o diviziune a intervalului $[0, 1]$. Ei îi corespunde o diviziune a drumului γ notată Δ , unde $\Delta = (z_0, z_1, \dots, z_n)$, $z_k = \gamma(t_k)$, $k = \overline{0, n}$. De asemenea, dacă $h_k(t) = (1-t)t_k + t t_{k+1}$, atunci $\gamma_k = \gamma \circ h_k$, $k = \overline{0, n-1}$ formăm o descompunere a drumului γ , iar $\zeta_k \in \gamma_k$, $k = \overline{0, n-1}$ sunt puncte intermediare situate pe γ între z_k și z_{k+1} (pot fi și egale cu z_k sau z_{k+1}).

Fie $\|\Delta\| = \max \{|z_{k+1} - z_k|; k \in \{0, \dots, n-1\}\}$ norma diviziunii drumului γ . Considerăm suma integro-lă

$$\sigma = \sigma_\Delta = \sum_{k=0}^{n-1} f(\zeta_k)(z_{k+1} - z_k) = \sigma(\Delta, f, \zeta)$$

corespunzătoare diviziunii Δ și punctelor intermediare ζ_k .

Verificăm că există limita

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sigma_\Delta = I,$$

oricare ar fi alegerea punctelor intermediare ζ .

Mai exact,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \text{ a.i. } \forall \Delta, \|\Delta\| < \delta(\varepsilon), \forall \zeta_k \in \gamma_k, k = \overline{0, n-1}, |\sigma_k - I| < \varepsilon.$$

Notăm $z = x + iy$, $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $z_k = x_k + iy_k$

$\zeta_k = \xi_k + i\eta_k$, $u_k = u(\xi_k, \eta_k)$, $v_k = v(\xi_k, \eta_k)$. Putem scrie

$$\sigma_\Delta = \sum_{k=0}^{n-1} [u_k(x_{k+1} - x_k) - v_k(y_{k+1} - y_k)] + i \sum_{k=0}^{n-1} [v_k(x_{k+1} - x_k) + u_k(y_{k+1} - y_k)]$$

Deoarece γ este rectificabil iar funcțiile reale

$u = \operatorname{Re} f$, $v = \operatorname{Im} f$ sunt continue pe $\{\gamma\}$, rezultă că cele două sume reale au limită două integrale curbilinii de spețe a doua, deci $\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sigma_\Delta = I$ și

$$I = \int_{\gamma} u dx - v dy + i \int_{\gamma} v dx + u dy$$

Numim această limită integrala complexă a funcției f pe drumul γ . Vom folosi una din notațiile

$$\int_{\gamma} f = \int_{\gamma} f(z) dz$$

Proprietăți ale integralei complexe

Fie $\gamma \in \mathcal{D}(z_0, z_1)$, $\gamma_1 \in \mathcal{D}(z_1, z_2)$ drumuri rectificabile, f, g funcții continue pe $\{\gamma\} \cup \{\gamma_1\}$ și $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

P.1. $\int_{\gamma} \alpha f + \beta g = \alpha \int_{\gamma} f + \beta \int_{\gamma} g$

P.2. $\int_{\gamma} f = - \int_{\gamma^{-}} f$

P.3. $\int_{\gamma \cup \gamma_1} f = \int_{\gamma} f + \int_{\gamma_1} f$, unde $\gamma \cup \gamma_1(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ \gamma_1(2t-1), & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$

P.4. Dacă $(\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_{n-1})$ este o descompunere a lui γ , atunci $\int_{\gamma} f = \int_{\gamma_0} f + \int_{\gamma_1} f + \dots + \int_{\gamma_{n-1}} f = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\gamma_k} f$

P.5. Dacă $|f(\gamma(t))| \leq M$, $\forall t \in [0, 1]$, atunci

$$\left| \int_{\gamma} f \right| \leq M l(\gamma)$$

$$\text{Dem } |\sigma_\Delta| \leq \left| \sum_{k=0}^{n-1} f(z_k) (z_{k+1} - z_k) \right| \leq M \sum_{k=0}^{n-1} |z_{k+1} - z_k| \leq M \rho(\gamma).$$

P.6. Dacă șirul (f_n) de funcții continue pe $\{\gamma\}$ converge uniform pe $\{\gamma\}$ către f , atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_\gamma f_n = \int_\gamma f$.

Dem $f_n \xrightarrow{u} f$ înseamnă că $\forall \varepsilon > 0 \exists n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ a.ș. dacă $n > n(\varepsilon)$ și $z \in \{\gamma\}$, atunci $|f_n(z) - f(z)| < \frac{\varepsilon}{\rho(\gamma)}$ și de aici, pentru $n > n(\varepsilon)$ obținem

$$\left| \int_\gamma f_n - \int_\gamma f \right| = \left| \int_\gamma [f_n - f] \right| \underset{(P.1)}{<} \frac{\varepsilon}{\rho(\gamma)} \cdot \rho(\gamma) \underset{(P.5)}{=} \varepsilon$$

P.7. (Teorema de aproximare a integralei complexe)

Fie $G \subset \mathbb{C}$ deschisă și γ un drum în G . Dacă $\Delta_\gamma = (t_0=0, \dots, t_n=1)$ este o diviziune a intervalului $[0, 1]$ și $z_k = \gamma(t_k)$, $k = \overline{0, (n-1)}$, numim drum poligonal corespunzător diviziunii Δ drumul

$$\Pi = \sum_{k=0}^{n-1} \Pi_k, \text{ unde } \Pi_k(t) = \alpha_k(t) \gamma(t_k) + \beta_k(t) \gamma(t_{k+1}), t \in [t_k, t_{k+1}],$$

$$\alpha_k(t) = \frac{t_{k+1} - t}{t_{k+1} - t_k}, \quad \beta_k(t) = \frac{t - t_k}{t_{k+1} - t_k}, \quad k = \overline{0, n-1}.$$

Observăm că $\alpha_k(t) + \beta_k(t) = 1$ și $\alpha_k(t), \beta_k(t) \in [0, 1]$, $k \in \overline{0, n-1}$.

T. Dacă f este continuă pe $G \subset \mathbb{C}$, deschisă, iar γ este rectificabilă, cu $\{\gamma\} \subset G$, atunci $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon)$ a.ș. $\forall \Delta$ o diviziune a lui γ (Δ corespunzătoare lui Δ_γ) cu $\|\Delta\| < \delta(\varepsilon)$, drumul poligonal corespunzător diviziunii Δ să fie situat în G și

$$(1) \quad \left| \int_\gamma f - \int_\Pi f \right| < \varepsilon.$$

Dem. Deoarece G este deschisă $\exists$ o mulțime compactă K , $K \subset G$, a.e. $\{x\} \subset K$. Fie $\rho = d(K, \partial G)$; știm că $\rho > 0$ (este distanța de la o mulțime compactă din G la frontiera lui G - v. Curs 2 pag 1, sau [H.M.N § 1.37]). Rezultă că $\{\pi\} \subset K \subset G$ când $\|\Delta\| < \rho$

Observăm că

$$(2) \quad \left| \int_{\gamma} f - \int_{\Pi} f \right| \leq \left| \int_{\gamma} f - S \right| + \left| \int_{\Pi} f - S \right|, \text{ unde } S = \sum_{k=0}^{n-1} f(z_k)(z_{k+1} - z_k)$$

Dar S este o sumă integrală $\int_{\gamma} f(z_k) dz$ (z_k este și punct intermediar), deci pentru $\varepsilon > 0 \exists \delta_1 > 0$ a.e. dacă $\|\Delta\| < \delta_1$

$$(3) \quad \left| \int_{\gamma} f - S \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Funcția f fiind continuă pe mulțimea compactă K , rezultă că f este uniform continuă pe K , deci pentru $\varepsilon > 0 \exists \delta_2 > 0$ a.e. $\forall z', z'' \in K$, $|z' - z''| < \delta_2$ să avem

$$(4) \quad |f(z') - f(z'')| < \frac{1}{\ell(\gamma)} \cdot \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{Din } f(z_k)(z_{k+1} - z_k) = f(z_k) \int_{[z_k, z_{k+1}]} dz = \int_{\Pi_k} f(z_k) dz$$

$$\text{obținem } S = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\Pi_k} f(z_k) dz,$$

de unde

$$\left| \int_{\Pi} f - S \right| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} \left[\int_{\Pi_k} f(z) - f(z_k) \right] dz \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} \left| \int_{\Pi_k} [f(z) - f(z_k)] dz \right|$$

Rezultă că dacă $\|\Delta\| < \delta_2$ are loc (4) și folosind P.5

$$(5) \quad \left| \int_{\Pi} f - S \right| \stackrel{(3)}{<} \frac{1}{\ell(\gamma)} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \cdot \ell(\gamma) = \frac{\varepsilon}{2}$$

În concluzie, când $\|\Delta\| < \delta = \min\{\rho, \delta_1, \delta_2\}$,

din (2), (3), (5) rezultă (1) și de aici P.7.

P.8 Dacă γ este un drum neted, atunci

$$\int_{\gamma} f = \int_0^1 f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt.$$

Această proprietate rezultă din definiția integralei complexe și a integralei curbilini de speță a doua, de unde se știe de ex. că

$$\int_{\gamma} u dx = \int_0^1 u(x(t), y(t)) x'(t) dt, \quad \gamma(t) = x(t) + i y(t).$$

P.9. Dacă γ este un drum rectificabil echivalent cu γ_1 , atunci $\int_{\gamma_1} f = \int_{\gamma} f$.

Verificăm pentru drumuri netede; γ este echivalent cu γ_1 dacă $\exists$ o funcție omeomorfă crescătoare $h: [0,1] \rightarrow [0,1]$ a.c. $\gamma_1 = \gamma \circ h$ și notăm $t = h(\tau)$

avem

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_1} f &= \int_0^1 f(\gamma_1(\tau)) \gamma_1'(\tau) d\tau = \int_0^1 f(\gamma(h(\tau))) \gamma(h(\tau))' \cdot h'(\tau) d\tau \\ &= \int_0^1 f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_{\gamma} f. \end{aligned}$$

Din P.9 rezultă că dacă $\Gamma = \{\gamma\}$ este curba definită de γ , atunci $\int_{\Gamma} f = \int_{\{\gamma\}} f(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz$

Exemplu Fie Γ segmentul $[z_0, z_1]$; atunci un drum reprezentant al curbei Γ este $\gamma(t) = (1-t)z_0 + tz_1$. Dacă $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{C}$ este continuă, atunci

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} f = \int_0^1 f((1-t)z_0 + tz_1) (z_1 - z_0) dt, \text{ deoarece } \gamma'(t) = z_1 - z_0.$$

P. 11. Dacă f este continuă pe discul $U(z_0; r)$ atunci

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \int_0^1 f((1-t)z_0 + tz) dt = f(z_0).$$

Dem. Fie $\varepsilon > 0$; arătăm că $\exists \delta(\varepsilon) > 0$ a.c.

$$(6) \quad \left| \int_0^1 f((1-t)z_0 + tz) dt - f(z_0) \right| < \varepsilon, \quad \forall z \in U(z_0; r), |z - z_0| < \delta(\varepsilon)$$

Din faptul că f este continuă în z_0 avem că $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon)$ a.c. $\forall z, |z - z_0| < \delta(\varepsilon) \Rightarrow |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$.

Dacă $z' = (1-t)z_0 + tz$, atunci

$$|(1-t)z_0 + tz - z_0| = t|z - z_0| \leq |z - z_0| < \delta(\varepsilon)$$

și de aici

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f((1-t)z_0 + tz) dt - f(z_0) \right| &= \left| \int_0^1 [f((1-t)z_0 + tz) - f(z_0)] dt \right| \leq \\ &\int_0^1 \underbrace{|f((1-t)z_0 + tz) - f(z_0)|}_{z'} dt < \varepsilon \cdot \dot{P}([0, 1]) = \varepsilon \quad \left(\int_0^1 dt = 1 \right) \end{aligned}$$

deci (6) are loc.